

誘導電動機を自由に操るには？ 練習問題・完全解説

一次試験型10問（五肢択一）＋二次試験型5問。固定範囲はV/f制御、磁束、定トルク、弱め磁束・定出力、速度制御、ベクトル制御概念、d軸・q軸、同期速度・滑り・二次周波数。数値は教材用仮定値であり300系実車値ではない。

一次試験型

問1 同期速度と回転速度

6極、50 Hzの三相誘導電動機が滑り $s=0.04$ で運転している。回転子速度 N として正しいものを選べ。

1. 900 min^{-1}
2. 940 min^{-1}
3. 960 min^{-1}
4. 1000 min^{-1}
5. 1040 min^{-1}

正答 3

同期速度は $N_s=120f/p=120 \times 50/6=1000 \text{ min}^{-1}$ 。

$N=(1-s)N_s=(1-0.04) \times 1000=960 \text{ min}^{-1}$ 。

総極数 p と極対数を取り違えない。

問2 二次周波数

4極、60 Hzの三相誘導電動機が 1710 min^{-1} で回転している。二次周波数 f_2 として正しいものを選べ。

1. 1.5 Hz
2. 3.0 Hz
3. 6.0 Hz
4. 30 Hz
5. 57 Hz

正答 2

$N_s=120 \times 60/4=1800 \text{ min}^{-1}$ 。

$s=(1800-1710)/1800=0.05$ 。

$f_2=sf=0.05 \times 60=3.0 \text{ Hz}$ 。

問3 一次電圧とトルク

周波数と機器定数を同じとみなし、同一滑りで比較する。誘導電動機の一次電圧を定格の80%へ下げたとき、発生トルクは定格電圧時のおよそ何倍になるか。

1. 0.40倍
2. 0.50倍
3. 0.64倍
4. 0.80倍
5. 1.25倍

正答 3

同一滑り付近では $T \propto V^2$ とみなせる。

$T'/T=(0.80)^2=0.64$ 。電圧に比例ではなく概ね電圧の2乗に比例する。

問4 一次電圧制御による速度変化

一定の負荷トルクを駆動している誘導電動機で、周波数を一定のまま一次電圧を下げたときの基本的な変化として正しいものを選び。

1. 同じ滑りで発生トルクが増え、滑りは減少する。
2. 同じ負荷なら滑りが減少し、回転速度は上昇する。
3. 同じ負荷なら滑りが増加し、回転速度は低下する。
4. 同期速度そのものが一次電圧に比例して低下する。
5. 二次周波数は必ず0 Hzになる。

正答 3

一次電圧を下げると同一滑りでの発生トルクは低下する。

同じ負荷トルクと釣り合わせるには滑りが増え、 $N=(1-s)N_s$

より回転速度は低下する。同期速度は周波数と極数で決まり、一次電圧では変わらない。

問5 V/f一定制御

50 Hzで400 Vを与えている誘導電動機を、基底周波数以下で磁束をほぼ一定に保ちながら30 Hzで運転したい。必要な電圧として最も適切なものを選び。

1. 120 V
2. 200 V
3. 240 V
4. 300 V
5. 400 V

正答 3

基底周波数以下では $V/f \approx$ 一定。

$400/50=V/30$ より $V=240$ V。

巻数一定、固定子電圧降下を無視できる範囲では $\Phi \propto V/f$ なので、 V/f を保つことが磁束維持につながる。

問6 周波数を半分にしたときの電圧と周期

60 Hz、360 VでV/f一定運転している系を30

Hzへ下げる。V/fを保つときの電圧と交流周期の組合せとして正しいものを選び。

1. 90 V / 16.7 ms
2. 180 V / 16.7 ms
3. 360 V / 16.7 ms
4. 180 V / 33.3 ms
5. 360 V / 33.3 ms

正答 4

周波数を1/2にするので、V/f一定なら電圧も1/2として180 V。

周期は $T=1/f=1/30=0.0333$ s=33.3 ms。

問7 弱め磁束・定出力領域

60 Hz・400 Vを基底点とし、電圧上限が400 Vの誘導電動機を90

Hzで運転する。高速度側を概ね定出力とみなす場合の説明として正しいものを選び。

1. V/f は増加し、磁束が増え、トルクも速度に比例して増える。
2. V/f は低下し、磁束が弱まり、定出力ならトルクは速度上昇に伴い低下する。
3. V/f は一定で、基底速度を超えても定トルクが続く。
4. 周波数が増えても同期速度は変化しない。
5. 電圧上限後は必ず滑り0で運転する。

正答 2

電圧が400 Vで頭打ちのまま周波数だけ60 Hzから90 Hzへ上がると V/f は低下し、磁束は弱まる。

定出力なら $P=T\omega$ より $T=P/\omega$ なので、速度上昇に伴いトルクは低下する。

問8 鉄道用VVVF駆動と定加速域

VVVF装置で駆動する鉄道用主電動機と、基底速度以下の定加速域の制御の組合せとして、本テーマの固定過去問に対応するものを選べ。

1. 直流分巻電動機 / 周波数一定
2. 三相かご形誘導電動機 / V/f一定
3. 巻線形誘導電動機 / 電圧一定・周波数一定
4. 同期電動機 / 滑り一定
5. 単相誘導電動機 / V/fを速度に反比例

正答 2

H26一次型では鉄道用VVVF駆動の電動機として三相かご形誘導電動機を識別し、基底速度以下の定加速域ではV/f一定制御を読む。

V/fを概ね一定に保つことで磁束をほぼ一定に維持する。

問9 定出力域の制御条件

H26一次型の定出力域について、本テーマで識別すべき制御条件として正しいものを選べ。 I_M は電動機電流、 f_s は滑り周波数とする。

1. V/f一定・ I_M 減少・ f_s 一定
2. V増加・ I_M 一定・ f_s 一定
3. V一定・ I_M 減少・ $f_s=0$
4. V一定・ I_M 一定・ f_s 可変
5. $V=0$ ・ I_M 一定・ f_s 可変

正答 4

固定過去問H26一次問5(5)へ対応する条件は V一定・ I_M 一定・ f_s 可変。

本テーマではこの識別までを扱い、高速度側の独立した制御則へ範囲を広げない。

問10 V/f制御とベクトル制御

誘導電動機のV/f制御とベクトル制御に関する記述として正しいものを選べ。

1. V/f制御では一次電流を必ずd軸・q軸へ厳密変換して制御する。
2. ベクトル制御では磁束生成成分とトルク生成成分を区別しない。
3. V/f制御は主に電圧と周波数を扱う定常的なスカラー制御で、ベクトル制御は電流を磁束生成成分とトルク生成成分に分けて扱う。
4. d軸は常にトルク軸、q軸は常に磁束軸として扱う。
5. ベクトル制御では滑りや磁束を考えない。

正答 3

V/f制御は主に電圧と周波数を扱う定常的なスカラー制御。

ベクトル制御では一次電流を磁束生成成分とトルク生成成分に分け、概念上d軸を磁束軸、q軸をそれと直交するトルク軸として捉える。厳密なPark/Clarke変換は固定範囲外。

二次試験型

問11 同期速度・滑り速度・回転磁界の相対速度

6極、50 Hzの三相誘導電動機が滑り $s=0.04$

で電動機運転している。正回転方向を正として、(1)固定子から見た固定子回転磁界の速度 N_s 、(2)回転子速度 N 、(3)滑り速度 $N_s - N$ 、(4)二次周波数 f_2 、(5)回転子から見た固定子回転磁界の相対速度、(6)固定子から見た回転子電流が作る回転磁界の速度、(7)固定子から見た固定子回転磁界と回転子回転磁界の相対速度を求めよ。

解答・完全解説

- $N_s = 120f/p = 120 \times 50/6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。
- $N = (1-s)N_s = 0.96 \times 1000 = 960 \text{ min}^{-1}$ 。
- 滑り速度 $= N_s - N = 40 \text{ min}^{-1}$ ($= sN_s$)。
- $f_2 = sf = 0.04 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$ 。
- 回転子から見た固定子回転磁界の相対速度は 40 min^{-1} 。
- 回転子電流が作る回転磁界は回転子から見て正方向へ $sN_s = 40 \text{ min}^{-1}$ 。固定子から見ると $N + sN_s = 960 + 40 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。
- 固定子から見ると固定子磁界も回転子磁界も 1000 min^{-1} で同方向へ回るため、両者の相対速度は 0 min^{-1} 。

問12 V/f一定と磁束の関係

誘導電動機の誘導起電力を $E \approx 4.44 f N_w \Phi$ とする。巻数 N_w 一定、固定子の電圧降下を無視して $V \approx E$ とみなせる範囲で、(1)なぜ $\Phi \propto V/f$ となるか、(2)周波数だけを1/2にし電圧を変えない場合の磁束変化、(3)基底周波数以下で V/f を概ね一定に保つ理由を説明せよ。

解答・完全解説

- $V \approx 4.44 f N_w \Phi$ より $\Phi \approx V/(4.44 f N_w)$ 。したがって $\Phi \propto V/f$ 。
- 周波数だけを1/2にし電圧一定なら V/f は2倍となり、近似上、磁束は増加する方向へ進み磁気飽和を招きやすい。
- 基底周波数以下では電圧を周波数と同じ比率で変えて V/f を概ね一定にし、磁束をほぼ一定に維持する。これにより電流制限内でほぼ定トルクの運転領域を構成できる。

問13 R04型 V/f一定の信号波変更

50 Hz時の信号波振幅を0.90とし、 V/f 一定のまま出力周波数を25

Hzへ下げる。キャリア側の基準は変えないものとする。(1)25 Hz時の信号波振幅、(2)25 Hz時の信号波周期、(3)50 Hz時との振幅・周期の倍率を求めよ。

解答・完全解説

- 周波数は50 Hzから25 Hzへ1/2。 V/f 一定では電圧指令も1/2なので、信号波振幅は $0.90 \times 1/2 = 0.45$ 。
- 周期 $T = 1/f = 1/25 = 0.040 \text{ s} = 40 \text{ ms}$ 。50 Hz時は20 ms。
- したがって振幅は1/2、周期は2倍。

問14 弱め磁束・定出力の数値計算

教材上の仮定として、4極誘導電動機の基底点を60 Hz・400 Vとする。電圧上限400 Vのまま90 Hzで運転し、滑りを $s=0.02$ 、機械出力を180 kW一定とする。(1)同期速度、(2)回転子速度、(3)回転子角速度、(4)出力トルク、(5)弱め磁束・定出力領域となる理由を求めよ。

解答・完全解説

- $N_s = 120 \times 90/4 = 2700 \text{ min}^{-1}$ 。
- $N = (1-0.02) \times 2700 = 2646 \text{ min}^{-1}$ 。
- $\omega = 2\pi N/60 = 2\pi \times 2646/60 \approx 277.1 \text{ rad/s}$ 。
- $P = T\omega$ より $T = P/\omega = 180000/277.1 \approx 6.50 \times 10^2 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。約650 N・m。

5. 基底点60 Hzで既に400 Vが電圧上限で、90 Hzでも400 Vのままなので V/f は低下し磁束は弱まる。出力一定のため $T=P/\omega$ に従い速度上昇に伴ってトルクは低下する。

問15 ベクトル制御の概念説明

V/f 制御とベクトル制御の違い、およびd軸・q軸の役割を、本テーマの固定範囲内で説明せよ。

解答・完全解説

1. V/f 制御は、主にインバータ出力電圧 V と周波数 f の比を調整して磁束を保ち、誘導電動機の定常的な速度制御を行うスカラー制御。
2. ベクトル制御では一次電流を磁束生成成分とトルク生成成分に分けて扱う。
3. 概念上、d軸は磁束方向に合わせた軸で磁束生成成分を主に扱い、q軸はd軸と直交しトルク生成成分を主に扱う。
4. 本テーマでは概念までとし、Park変換・Clarke変換の厳密式、磁束推定器、電流制御器の設計には進まない。

固定EXAM_ALIGNMENTへの対応

- ・ R02 一次 機械 問3 (1): 問1・問11 - 同期速度、滑り、回転速度
- ・ R02 一次 機械 問3 (2),(3): 問3・問4 - トルクの電圧依存、一次電圧制御
- ・ R02 一次 機械 問3 (4): 問5・問6・問7・問12～14 - V/f 一定、磁束、定トルク、弱め磁束
- ・ R02 一次 機械 問3 (5): 問10・問15 - ベクトル制御概念
- ・ H26 一次 機械 問5 (3): 問8 - 三相かご形誘導電動機
- ・ H26 一次 機械 問5 (4): 問5・問8・問12 - 定加速域、 V/f 一定
- ・ H26 一次 機械 問5 (5): 問7・問9・問14 - 定出力域 V 一定・ I_M 一定・ f_s 可変、弱め磁束
- ・ H25 一次 機械 問3 (3): 問10・問15 - V/f 制御と定常状態
- ・ H25 一次 機械 問3 (4): 問10・問15 - トルク成分・磁束成分分離
- ・ R04 二次 機械・制御 問3 (6): 問6・問13 - 周波数 $1/2$ 時の電圧・振幅 $1/2$ 、周期2倍
- ・ R02 二次 機械・制御 問1 (1)～(7): 問1・問2・問11 - 同期速度、回転子速度、滑り速度、 f_2 、回転磁界相対速度

固定5問・18小問を練習問題へ18/18接続。固定範囲外論点、未確認300系実車値の追加は0件。